الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
ثانوية : الشهيد مصطفى بن بولعيد - المعاضيد

مديرية التربية لولاية المسيلة
المستوى: أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

# الفرض الأول للثلاثي الأول في الرياضيات

2025 - 2026 | المدة: 01 سا

تجنّب الشطب و استعمال المصحّح.

## التمرين الأول: (6 نقاط)

كل سؤال مستقل عن الآخر.

① بين أن العدد 113 أولي، ثم عين العددين الطبيعين $a$ و $b$ بحيث: $a^2 - b^2 = 113$.

② هل العدد $\frac{10^7 \times 0.03 \times (-5)^3}{3 \times 50^2 \times 10^3}$ صحيح نسبي؟ مع تبرير.

③ عين مدور العدد $\sqrt{3}$ إلى $10^{-4}$.

④ جد رتبة مقدار العدد: $N = \frac{0.0008259 \times 25.52457 \times 10^8}{56.956}$.

## التمرين الثاني: (8 نقاط)

لنعتبر العددين الطبيعين $A$ و $B$ حيث: $A = 540$ و $B = 1125$.

① حلل العددين $A$ و $B$ إلى جداء عوامل أولية.

② استنتج تحليلا إلى جداء عوامل أولية للعدد $C$ حيث: $C = A^3 \times B^5$.

③ احسب $PGCD(A;B)$ و $PPCM(A;B)$.

④ اكتب الكسر $\frac{A}{B}$ على شكل كسر غير قابل للإختزال. ثم حدد طبيعته مع التبرير.

⑤ حدد أصغر قيمة للعدد طبيعي $n$ حتى يكون العدد $\sqrt{A \times B \times n}$ طبيعي غير معدوم.

## التمرين الثالث: (6 نقاط)

$x$ و $y$ عددان طبيعيان بحيث: $x = \sqrt{75} - 4\sqrt{3} + \sqrt{2} \times \frac{6}{\sqrt{18}}$ و $y = (\sqrt{3}-1)^2 + \sqrt{3} - 2$.

① أثبت أن: $x = 2 + \sqrt{3}$ و $y = 2 - \sqrt{3}$.

② احسب الجداء $x \times y$. ثم إستنتج أن: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 4$.

③ بسط العدد $z$، ثم حدد أصغر مجموعة ينتمي إليها بحيث: $z = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) + 2y - (x-y)^2$.

**النجاح هو محصلة إجتهادات صغيرة تتراكم يوما بعد يوم. فاجعل التحدي الأكبر في حياتك تطوير ذاتك**

الأستاذ: فراحتية المحفوظ

الدراسة
eddirasa.com

# الإجابة النموذجية للفرض الأول

## حل التمرين الأول:

① - نبين أن 103 عدد أولي

| حاصل القسمة | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| حاصل | 51 | 34 | 20 | 14 | 9 |
| باقي | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| إجابة | لا | لا | لا | لا | لا |

لدينا $11 < 9$ إذن 103 أولي.

- نعين العددين a و b بحيث $a^2 - b^2 = 103$

لدينا $a^2 - b^2 = 103$

أي $(a-b)(a+b) = 1 \times 103$

أي $\begin{cases} a-b = 1 \dots ① \\ a+b = 103 \dots ② \end{cases}$

بجمع ① مع ② نجد $2a = 104$ أي $a = 52$

بالتعويض في ② نجد $52 + b = 103$ أي $b = 51$

② - العدد صحيح نبين لأن:

$$\frac{10^7 \times 0{,}03 \times (-5)^3}{3 \times 50^2 \times 10^3} = \frac{2^7 \times 5^7 \times 3 \times 10^2 \times (-5^3)}{3 \times (5^2 \times 2)^2 \times (5 \times 2)^3}$$

$$= -\frac{2^7 \times 5^7 \times 3 \times 2^2 \times 5^2 \times 5^3}{3 \times 5^4 \times 2^2 \times 5^3 \times 2^3}$$

$$= -\frac{25 \times 5^5}{2^5 \times 5^4} = -5 \in \mathbb{Z}$$

③ - حدور $\sqrt{3}$ إلى $10^{-4}$:

$\sqrt{3} \simeq 1{,}732050808\dots$

$\sqrt{3} \simeq 1{,}7321$ العدد هو

④ - نبين مقدار العدد N:

$$N = \frac{0{,}0008259 \times 25{,}52457 \times 10^8}{56{,}956}$$

$$= \frac{8.259 \times 10^{-4} \times 2{,}552457 \times 10^3}{5{,}6956 \times 10^1}$$

$$= \frac{8 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^9}{6 \times 10^{-1}} = \frac{24 \times 10^5}{6 \times 10^1}$$

$$= \frac{2{,}4 \times 10^6}{6 \times 10^1} = \frac{2 \times 10^6}{6 \times 10^1}$$

$$= 0{,}33 \times 10^5 = 3{,}3 \times 10^4$$

$\boxed{N = 3 \times 10^4}$

## حل التمرين الثاني

لدينا $A = 540$ ، $B = 1125$

① - تحليل العددين A و B:

$A = 540 = 2^2 \times 3^3 \times 5$

$B = 1125 = 3^2 \times 5^3$

② - استاج تحليل العدد C

$C = A^3 \times B^5$

$= (2^2 \times 3^3 \times 5)^3 \times (3^2 \times 5^3)^5$

$= 2^6 \times 3^9 \times 5^3 \times 3^{10} \times 5^{15}$

$= 2^6 \times 3^{19} \times 5^{18}$

③ - حساب PGCD و PPCM

$PGCD(A,B) = 3^2 \times 5 = \boxed{45}$

$PPCM(A,B) = 2^2 \times 3^3 \times 5^3 = \boxed{13500}$

④ - اختزال الكسر $\frac{A}{B}$:

$\frac{A}{B} = \frac{2^2 \times 3^3 \times 5}{3^2 \times 5^3} = \frac{2^2 \times 3}{5^2} = \frac{12}{25} \in \mathbb{D}$

الدراسة eddirasa.com

طبيعة الكسر $\frac{A}{B}$ عدد عشري:

مقامات كتبوها على شكل $2^{\alpha}$ و $5^{\beta}$

⑤- تعيين قيمة n حيث $\sqrt{A \times B \times n} \in \mathbb{N}$

$\sqrt{A \times B \times n} = \sqrt{2^2 \times 3^1 \times 5 \times 3^2 \times 5^3 \times n}$

$= 2 \times 3 \times 5 \times 5 \times 3\sqrt{3 \times n}$

$= 450\sqrt{3 \times n}$

اذن قيمة $\boxed{n = 3}$

## حل التمرين الثالث:

①- اثبات ان: $x = 2+\sqrt{3}$ و $y = 2-\sqrt{3}$

$x = \sqrt{75} - 4\sqrt{3} + \sqrt{2} \times \frac{6}{\sqrt{18}}$

$= 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + \sqrt{2} \times \frac{6}{3\sqrt{2}}$

$x = 2 + \sqrt{3}$

$y = (\sqrt{3}-1)^2 + \sqrt{3} - 2$

$= 3 + 1 - 2\sqrt{3} + \sqrt{3} - 2$

$\boxed{y = 2 - \sqrt{3}}$

②- حساب: $x \times y$

$x \times y = (2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})$

$= 2^2 - \sqrt{3}^2 = 4 - 3$

$\boxed{x \times y = 1}$

ا- اثبات ان: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 4$

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{x \times y}$

$= \frac{2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}}{1}$

$\boxed{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 4}$

## نبسط العدد z:

$z = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) + 2y - (x-y)^2$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}(4) + 2(2-\sqrt{3}) - (2+\sqrt{3}-2+\sqrt{3})^2$

$= 2\sqrt{2} + 4 - 2\sqrt{3} - (2\sqrt{3})^2$

$= 4 - 12$

$\boxed{z = -8}$

ا- مجموعة ينتمي اليها z

$z = -8 \in \mathbb{Z}$

انتهى الموضوع

الأستاذ: فراحتية المحفوظ

موقع الدراسة
eddirasa.com